

D01_L09 to D01_L10 Basic Integrated Robot Guide

Concise Bilingual Transition Guide / Hướng dẫn chuyển đổi song ngữ

D01_L09_Shooter_Complete_Foundation -> D01_L10_Basic_Integrated_Robot

1. Lesson Objective / Mục tiêu bài học

EN: Integrate the inherited drivetrain, intake, flywheel, feeder, and shooter into one tested Xbox controller layout. Correct physical drivetrain identity and complete the timed Y-button shooter sequence without changing the frozen architecture.

VI: Tích hợp hệ truyền động, intake, flywheel, feeder và shooter kế thừa vào một bố cục tay cầm Xbox đã được kiểm thử. Sửa đúng nhận dạng vật lý trái/phải của hệ truyền động và hoàn thiện chuỗi bắn có thời gian bằng nút Y mà không thay đổi kiến trúc đóng băng.

2. Inherited Baseline / Trạng thái kế thừa

EN: D01_L10 was copied from the current approved D01_L09 working state. Generated build state was excluded, D01_L09 was restored to its committed frozen HEAD, and the inherited L10 project passed a clean baseline build.

VI: D01_L10 được sao chép từ trạng thái làm việc D01_L09 hiện tại đã được phê duyệt. Các tệp sinh ra khi build bị loại trừ, D01_L09 được khôi phục về HEAD đóng băng đã commit, và dự án L10 kế thừa đã vượt qua clean baseline build.

3. Files Changed / Các tệp đã thay đổi

Implementation / Triển khai

- `src/main/java/frc/robot/Constants.java`
- `src/main/java/frc/robot/RobotContainer.java`
- `src/main/java/frc/robot/commands/shooter/ManualShootCommand.java`
- `src/main/java/frc/robot/controls/FlywheelInputProcessor.java`

Documentation / Tài liệu

- `README.md`
- `LESSON_STATUS.md`
- `drivebase_hardware_map.docx`
- `drivebase_hardware_map.pdf`
- `docs/D01_L09_to_D01_L10_Basic_Integrated_Robot_Guide.md`

- docs/D01_L09_to_D01_L10_Basic_Integrated_Robot_Guide.docx
- docs/D01_L09_to_D01_L10_Basic_Integrated_Robot_Guide.pdf

4. Step-by-Step Implementation / Triển khai từng bước

Step 1 - Inherit the tested baseline / Kế thừa trạng thái đã kiểm thử

- **Objective / Mục tiêu:** Start from the approved D01_L09 working state.
- **Why / Lý do:** Preserve incremental inheritance and the tested shooter-delay work.
- **Action / Thao tác:** Copy D01_L09 to D01_L10 without generated build state; restore frozen

D01_L09 to committed HEAD.

- **Files Changed / Tập thay đổi:** Complete inherited D01_L10 project.
- **Verification / Kiểm tra:** D01_L09 clean; D01_L10 clean baseline build PASS.
- **Expected Result / Kết quả mong đợi:** A buildable L10 project with the approved inherited

behavior.

Step 2 - Standardize Xbox controls / Chuẩn hóa điều khiển Xbox

- **Objective / Mục tiêu:** Put all existing mechanisms on one driver layout.
- **Why / Lý do:** Provide predictable integrated robot operation.
- **Action / Thao tác:** Reserve A/B/Start/Back; bind X to flywheel-only and retain Y for the full

shooter sequence. Keep tank sticks, triggers, and bumpers assigned to their mechanisms.

- **Files Changed / Tập thay đổi:** `RobotContainer.java`, `FlywheelInputProcessor.java`.
- **Verification / Kiểm tra:** Source inspection, simulation, Driver Station / Glass, real robot.
- **Expected Result / Kết quả mong đợi:** Every requested input controls only its assigned action.

Step 3 - Correct drivetrain hardware identity / Sửa nhận dạng phần cứng truyền động

- **Objective / Mục tiêu:** Make software Left/Right match physical Left/Right.
- **Why / Lý do:** Previous lessons labeled the two physical CAN pairs on the wrong sides.
- **Action / Thao tác:** Assign Left to leader/follower CAN 10 -> 7 with leader inversion `true`;

assign Right to 11 -> 8 with leader inversion `false`.

- **Files Changed / Tập thay đổi:** `Constants.java`, lesson hardware-map DOCX/PDF.
- **Verification / Kiểm tra:** Isolated-side tests, straight forward/reverse tests, Drive telemetry.
- **Expected Result / Kết quả mong đợi:** Left stick moves only physical left; right stick moves

only physical right; equal forward inputs drive straight forward.

Step 4 - Complete the shooter sequence / Hoàn thiện chuỗi shooter

- **Objective / Mục tiêu:** Produce the final safe Y-button shooting sequence.
- **Why / Lý do:** The flywheel must reach speed before feeding a game piece.
- **Action / Thao tác:** Set flywheel output to `0.60`, spin-up delay to `1.0 s`, and feeder output

to `0.40`. Stop both motors and reset the timer on release or interruption.

- **Files Changed / Tập thay đổi:** `Constants.java`, `ManualShootCommand.java`.
- **Verification / Kiểm tra:** Observe immediate flywheel output, delayed feeder output, continuous

hold operation, safe stop, and full delay on the next press.

- **Expected Result / Kết quả mong đợi:** Y performs Flywheel -> Delay -> Feeder safely and repeatably.

Step 5 - Verify and freeze / Kiểm tra và đóng băng

- **Objective / Mục tiêu:** Confirm the final lesson and freeze it.
- **Why / Lý do:** A completed lesson must be reproducible and documented.
- **Action / Thao tác:** Run clean build; record simulation, Driver Station / Glass, real-robot,

architecture, and documentation results.

- **Files Changed / Tập thay đổi:** `README.md`, `LESSON_STATUS.md`, transition guide files.
- **Verification / Kiểm tra:** Final build, user-confirmed tested source, DOCX/PDF visual QA.
- **Expected Result / Kết quả mong đợi:** D01_L10 is COMPLETE and FROZEN.

5. Final Architecture / Kiến trúc cuối cùng

```
Driver
-> Xbox Controller
-> controls
-> commands
-> subsystems
-> io
-> hardware

Subsystems
-> RobotTelemetry
-> telemetry facades
-> NetworkTables / Glass
```

EN: RobotContainer remains the composition root. No new subsystem, IO contract, hardware ownership, telemetry control path, or reversed dependency was introduced.

VI: RobotContainer vẫn là composition root. Không có subsystem, IO contract, quyền sở hữu phần cứng, luồng điều khiển telemetry hoặc phụ thuộc ngược mới nào được thêm vào.

6. Final Controller Layout / Bố cục điều khiển cuối cùng

Input	EN	VI
Left Stick Y	Physical left tank drive	Truyền động bánh xích trái vật lý
Right Stick Y	Physical right tank drive	Truyền động bánh xích phải vật lý
RT	Intake	Thu bóng
LT	Outtake	Nhả bóng
RB	Feeder forward	Feeder tiến
LB	Feeder reverse	Feeder lùi
X	Flywheel only at 0.60	Chỉ flywheel ở 0.60
Y	Full timed shooter	Chuỗi shooter đầy đủ có thời gian
A, B, Start, Back	Reserved	Dự phòng

7. Shooter Sequence / Chuỗi Shooter

1. **EN:** Hold Y; flywheel starts immediately at 0.60.

VI: Giữ Y; flywheel chạy ngay ở 0.60.

2. **EN:** Wait 1.0 s for spin-up.

VI: Chờ 1.0 s để flywheel tăng tốc.

3. **EN:** Feeder starts at 0.40; both continue while Y remains held.

VI: Feeder chạy ở 0.40; cả hai tiếp tục chạy khi vẫn giữ Y.

4. **EN:** Release, disable, or interruption stops both immediately and resets the timer.

VI: Nhả nút, disable hoặc ngắt lệnh sẽ dừng cả hai ngay và đặt lại bộ đếm thời gian.

8. Verification Checklist / Danh sách kiểm tra

- PASS - Frozen Backbone preserved / Giữ nguyên Frozen Backbone.
- PASS - RobotContainer remains composition-root only / RobotContainer chỉ là composition root.
- PASS - No new subsystem or IO / Không thêm subsystem hoặc IO.
- PASS - Left stick controls physical left / Cần trái điều khiển bên trái vật lý.

- PASS - Right stick controls physical right / Cần phải điều khiển bên phải vật lý.
- PASS - Equal forward inputs drive straight / Hai cần tiến làm robot đi thẳng.
- PASS - Controller layout verified / Bố cục tay cầm đã kiểm tra.
- PASS - Shooter 0.60 -> 1.0 s -> 0.40 verified / Chuỗi shooter đã kiểm tra.
- PASS - Release/interruption safe stop verified / Dừng an toàn khi nhả hoặc ngắt đã kiểm tra.
- PASS - Clean build PASS / Clean build PASS.
- PASS - Simulation PASS / Simulation PASS.
- PASS - Driver Station / Glass PASS.
- PASS - Real robot PASS / Robot thật PASS.

9. Final Results / Kết quả cuối cùng

Item / Hạng mục	Result / Kết quả	Evidence / Bằng chứng
Architecture / Kiến trúc	PASS	Frozen responsibilities and dependency direction preserved
Baseline Build	PASS	Inherited L10 baseline
Final Clean Build	PASS	BUILD SUCCESSFUL in 24s
Simulation	PASS	User-confirmed current tested source
Driver Station / Glass	PASS	User-confirmed current tested source
Real Robot	PASS	User-confirmed current tested source
Documentation	PASS	Markdown, DOCX, and PDF completed and visually verified
Git Commit	NOT TESTED	Not requested
Git Push	NOT TESTED	Not requested
Known Issues	NONE	No known issue reported

Final status / Trạng thái cuối: COMPLETE and FROZEN.